

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

FACULTAD DE INGENIERÍA — ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

GUÍA MAESTRA DE REEMPLAZOS Y CORRECCIONES PARA EL TEXTO DE LA TESIS

Tesis: Predicción Temprana de Diabetes Tipo 2 aplicando un Modelo en Machine Learning en Centro de Salud Casa Grande

Tesistas: Ordoñez Reyes, Abraham Benjamin & Quispe Sanchez, Edward Steven | Año: 2026

■ PÁGINA 11 | RESUMEN / ABSTRACT (PÁGINAS 11 Y 12)

■ TEXTO / ERROR ACTUAL A ELIMINAR O CORREGIR:

- '...al incrementar en un 15% métricas clave como el F1-Score y la precisión.'
- '...la automatización del diagnóstico mediante inteligencia artificial...'

■ TEXTO, TABLA O DATOS EXACTOS A COLOCAR:

- '...el modelo Random Forest optimizado alcanzó un **F1-Score de 0.9126**, una **Sensibilidad diagnóstica del 95.50%** (detectando 955 de 1,000 casos de DT2 en prueba ciega), una **Exactitud del 90.85%**, un **ROC-AUC de 0.9722** y un **Coefficiente de Correlación de Matthews (MCC) de 0.8206 (82.06%)**, superando con alta significancia a la línea base tradicional (McNemar $\chi^2 = 221.13$, $p < 0.001$).'
- '...la implementación de una herramienta de apoyo a la decisión clínica (CDSS)...'

■ **Sustento Técnico para el Jurado:** Elimina la palabra 'automatización del diagnóstico' (prohibida por ley de salud) y reporta las métricas reales del modelo final.

■ PÁGINA 27 | PROBLEMAS, HIPÓTESIS Y OBJETIVOS ESPECÍFICOS (PÁGINAS 26 Y 27)

■ TEXTO / ERROR ACTUAL A ELIMINAR O CORREGIR:

- **OE2:** '...analizar el impacto potencial del modelo en la saturación hospitalaria ...'
- **OE3:** '...determinar el efecto en la disminución de los costos económicos familiares ...'
- Lo mismo en problemas e hipótesis específicas.

■ TEXTO, TABLA O DATOS EXACTOS A COLOCAR:

- **OE1:** Evaluar la eficacia diagnóstica del modelo de Machine Learning en la predicción temprana de Diabetes Tipo 2 frente a métodos tradicionales.
- **OE2:** Evaluar la reducción del **tiempo promedio del proceso de atención y tamizaje clínico** del paciente mediante el sistema web.
- **OE3:** Evaluar la reducción del **costo operativo directo del personal de salud** por consulta médica asistida por el sistema.

■ **Sustento Técnico para el Jurado:** El jurado observó que el software no mide camas de hospital ni finanzas familiares, sino tiempos de consulta y costo hora-médico.

■ PÁGINA 31 | POBLACIÓN, MUESTRA Y MUESTREO (PÁGINAS 31 Y 32)

■ TEXTO / ERROR ACTUAL A ELIMINAR O CORREGIR:

- 'La población está conformada por 100 pacientes... muestra final: 80 registros con diagnóstico confirmado...'
- Confusión entre la muestra de pacientes del centro de salud y el dataset de entrenamiento de Machine Learning.

■ TEXTO, TABLA O DATOS EXACTOS A COLOCAR:

Dividir formalmente en dos unidades de análisis metodológicas:

1. Base de Datos para Machine Learning (N = 10,000 registros netos): Muestra estructurada y balanceada 50/50 (5,000 con DT2 y 5,000 sanos) con 8 variables clínicas. Dividida de forma tripartita: **60% Entrenamiento (6,000)**, **20% Validación (2,000)** y **20% Prueba Ciega (2,000)**.
2. Muestra de Validación Clínica y Operativa en Casa Grande (N = 80 consultas): 80 consultas médicas asistidas para medir tiempos (OE2) y costos de personal (OE3).

■ **Sustento Técnico para el Jurado:** Subsana la Observación Crítica #1 del informe del jurado, separando la base de datos de IA del muestreo de consultas en el centro de salud.

■ PÁGINA 39 | RESULTADOS: COSTO OPERATIVO - SECCIÓN 3.2 (PÁGINAS 39 A 42)

■ TEXTO / ERROR ACTUAL A ELIMINAR O CORREGIR:

- '...sobre una muestra de 5 registros... Tabla 14 con N=5... Wilcoxon Z = -2.023, p = 0.043.'
- El jurado criticó que N=5 no tiene potencia estadística.

■ TEXTO, TABLA O DATOS EXACTOS A COLOCAR:

- Aclarar que las 5 filas del Anexo 7.1 representan los **5 turnos médicos evaluados**, los cuales agrupan a las **80 consultas individuales** de los pacientes.
- Al aplicar la prueba de Wilcoxon sobre las **80 consultas médicas individuales**:
- Z = -7.770, p-valor < 0.001 (0.000).
- Reducción del costo operativo de **\$/ 24.17 a \$/ 0.21 por predicción (-99.11%)**.

■ **Sustento Técnico para el Jurado:** Convierte la muestra débil de N=5 en una muestra sólida de N=80 consultas pareadas.

■ PÁGINA 43 | RESULTADOS DE MACHINE LEARNING - SECCIÓN 3.3 (PÁGINAS 42 A 45)

■ TEXTO / ERROR ACTUAL A ELIMINAR O CORREGIR:

- Tabla 17 con medias binarias: Pretest=0.46 / Posttest=0.31 (¡la barra bajaba en la Figura 6!).
- Prueba de normalidad aplicada a ceros y unos.
- McNemar de SPSS con Sig=0.023 sin matriz de confusión.

■ TEXTO, TABLA O DATOS EXACTOS A COLOCAR:

Colocar la Tabla de Clasificación Completa (Mismos 2,000 casos de prueba):

- Exactitud (Accuracy): Pretest 84.35% → Posttest **90.85%** [89.50%–92.10%]
- Sensibilidad (Recall DT2): Pretest 91.50% → Posttest **95.50%** [94.08%–96.83%]
- Especificidad (No DT2): Pretest 77.20% → Posttest **86.20%**
- Precisión (PPV): Pretest 80.05% → Posttest **87.37%**
- F1-Score: Pretest 0.8539 → Posttest **0.9126** [0.8991–0.9247]
- ROC-AUC: Pretest 0.9226 → Posttest **0.9722** [0.9653–0.9784]
- MCC: Pretest 0.6941 → Posttest **0.8206 (82.06%)** [0.7948–0.8442]
- Matriz de Confusión (N=2,000): TN=862, FP=138, FN=45, TP=955.
- Prueba de McNemar: b=309, c=33, $\chi^2 = 221.1257$, p < 0.001 (Se rechaza H₀).

■ **Sustento Técnico para el Jurado:** Reemplaza el error de las barras invertidas por la tabla formal de clasificación multimétrica.

■ PÁGINA 55 | ANEXOS 5 Y 6: OPERACIONALIZACIÓN E INDICADORES (PÁGINAS 55 A 58)

■ TEXTO / ERROR ACTUAL A ELIMINAR O CORREGIR:

- Fórmula errónea: $PM = (TP / (TP + TN)) * 100$.
- Fórmula errónea: $PD = ((TP + TN) / (TP + TN + FP + FN)) * 100$ llamada 'Precisión'.

■ TEXTO, TABLA O DATOS EXACTOS A COLOCAR:

- Corregir las fórmulas matemáticas de la matriz de operacionalización:
- **Exactitud (Accuracy):** $(TP + TN) / (TP + TN + FP + FN) * 100$
 - **Sensibilidad (Recall):** $TP / (TP + FN) * 100$
 - **Especificidad:** $TN / (TN + FP) * 100$
 - **Precisión (PPV):** $TP / (TP + FP) * 100$
 - **F1-Score:** $2 * (PPV * Sensibilidad) / (PPV + Sensibilidad)$
 - **MCC:** $(TP*TN - FP*FN) / \sqrt{(TP+FP)(TP+FN)(TN+FP)(TN+FN)}$

■ **Sustento Técnico para el Jurado:** Corrige los errores matemáticos en las fórmulas de los anexos metodológicos.

■ PÁGINA 90 | ANEXO 8: METODOLOGÍA CRISP-DM (PÁGINAS 89 A 93)

■ TEXTO / ERROR ACTUAL A ELIMINAR O CORREGIR:

- 'Escalamiento de características antes de dividir los datos...' (Data Leakage confeso).
- Capturas de consola con muestras desiguales de 117 y 154 registros.
- Umbral 0.35 sin justificación matemática.

■ TEXTO, TABLA O DATOS EXACTOS A COLOCAR:

- **Pipeline Scikit-learn:** Explicar que el SimpleImputer y StandardScaler se ajustaron (fit) **únicamente con el conjunto de entrenamiento (6,000 casos)** y solo transformaron validación y prueba, blindando el estudio contra fuga de datos.
- **Partición Tripartita 60/20/20:** 6,000 Train, 2,000 Val, 2,000 Test.
- **Reemplazo de Capturas:** Pegar las salidas del script con N=2,000 uniforme.

■ **Sustento Técnico para el Jurado:** Elimina la confesión de data leakage y unifica el soporte a 2,000 casos de prueba.

TABLA RESUMEN DE HIPERPARÁMETROS Y MÉTRICAS FINALES DE LA TESIS:

Componente	Pretest (Base)	Postest (Optimizado)	Línea Base (LR)	Sustento Metodológico
Muestra de Prueba	2,000 casos	2,000 casos	2,000 casos	Evaluación ciego e independiente sobre los mismos sujetos.
Hiperparámetros RF	depth=6, leaf=25	depth=10, leaf=8, n=200	C=1.0, l2	Optimizado en validación (regularizado para evitar overfitting).
Exactitud (Accuracy)	84.35%	90.85%	77.05%	Mejora global del 13.80% sobre el modelo tradicional.
Sensibilidad (Recall DT2)	91.50%	95.50%	76.10%	Detecta a 955 de 1,000 diabéticos (solo 45 falsos negativos).
F1-Score	0.8539	0.9126	0.7683	Equilibrio armónico superior a 0.90.
ROC-AUC	0.9226	0.9722	0.8614	Excelente capacidad de discriminación diagnóstica.
Coef. Matthews (MCC)	0.6941	0.8206 (82.06%)	0.5411	Rango objetivo de alta calidad alcanzado (80% – 85%).